



Marina One

Guia de Desenvolvimento

Fluxo completo: local -> teste -> producao

Versao 2.0 · 2026

Sumario

Secao 1	Ambientes e Stack
Secao 2	Configuracao do Ambiente Local
Secao 3	Fluxo de Desenvolvimento
Secao 4	Comandos Essenciais
Secao 5	Estrutura do Projeto
Secao 6	Banco de Dados
Secao 7	API - Rotas Principais
Secao 8	Versionamento e Publicacao
Secao 9	Troubleshooting

Secao 1 Ambientes e Stack

Ambiente	URL	Banco	Tenant
Local (Docker)	http://localhost:3000	marinaone_db (Docker)	SINGLE_TENANT_S LUG=demo
Producao (Railway)	https://marina-one-app.up.railway.app	PostgreSQL Railway	?tenant=slug ou subdominio

Stack Completo

Camada	Tecnologia	Versao
Runtime	Node.js	v20 LTS
Banco de dados	PostgreSQL	16
Driver DB	postgres.js	3.x
Frontend	HTML5 + CSS3 + JS puro	-
Graficos	Chart.js	CDN
Container local	Docker + Docker Compose	-
Deploy	Railway (Dockerfile)	-
CI/CD	GitHub > Railway auto-deploy	-
DNS/CDN	Cloudflare	Free

Secao 2 Configuracao do Ambiente Local

Pre-requisitos: Node.js v20+, Docker Desktop instalado e rodando, Git.

Passo 1 - Clonar o projeto

```
git clone https://github.com/MadmaxAI/marinaone.git
cd marinaone
```

Passo 2 - Subir o ambiente local

```
docker compose up -d
```

Passo 3 - Verificar containers

```
docker ps
# Deve mostrar marinaone_app e marinaone_db rodando
```

Passo 4 - Acessar o sistema

```
http://localhost:3000
# Login padrao: admin@marina.com / marina123
```

Variaveis do ambiente local (docker-compose.yml)

```
DATABASE_URL=postgres://marinaone:marina_dev_2025@db:5432/marinaone
NODE_ENV=production
JWT_SECRET=marina_dev_jwt_secret_2025
SINGLE_TENANT_SLUG=demo
BASE_DOMAIN=localhost
```

Secao 3 Fluxo de Desenvolvimento

REGRA PRINCIPAL: Nunca publicar em producao sem aprovacao explicita. O Claude Code aguarda o usuario dizer "aprovado" antes de rodar publicar.bat.

Fluxo Obrigatorio

1	Solicitar alteracao ao Claude Code Descricao do que deve ser mudado/corrigido
2	Claude altera os arquivos Edicoes em server.js, frontend.html, etc.
3	Claude executa testar.bat Rebuild Docker + restart container app
4	Desenvolvedor testa localhost:3000 Verificar funcionalidade no navegador
5	Dizer "aprovado" ao Claude Ou: "ok", "pode publicar", "publish", "deploy"
6	Claude executa publicar.bat Bump versao, commit, tag, push GitHub
7	Railway detecta o push Deploy automatico iniciado em ~2 minutos
8	Verificar em producao /api/version mostra nova versao

Comandos de apoio durante teste local

```
testar.bat # Rebuild + reinicia o container
docker logs marinaone_app -f # Ver logs em tempo real
docker exec -it marinaone_app sh # Entrar no container
```

Secao 4 Comandos Essenciais

Docker - Gerenciamento de Containers

Comando	Descricao
<code>docker compose up -d</code>	Subir todos os servicos (app + banco)
<code>docker compose down</code>	Parar todos os servicos
<code>docker restart marinaone_app</code>	Reiniciar apenas o app
<code>docker logs marinaone_app -f</code>	Ver logs ao vivo
<code>docker exec -it marinaone_db psql -U marinaone</code>	Acessar PostgreSQL local
<code>testar.bat</code>	Rebuild + restart (apos alteracoes de codigo)

Railway CLI - Gerenciamento de Producao

Comando	Descricao
<code>railway whoami</code>	Verificar conta logada
<code>railway logs</code>	Ver logs de producao em tempo real
<code>railway variables</code>	Listar variaveis de ambiente
<code>railway up --service marina-one-app</code>	Deploy manual (emergencia)
<code>railway service status</code>	Status atual do servico

Git / Versionamento Semantico

Comando	Efeito
<code>publicar.bat "msg"</code>	Patch: 2.0.3 > 2.0.4 (correcao de bug)
<code>publicar.bat "msg" minor</code>	Minor: 2.0.x > 2.1.0 (nova funcionalidade)
<code>publicar.bat "msg" major</code>	Major: 2.x > 3.0.0 (mudanca grande)
<code>git log --oneline -10</code>	Historico das ultimas 10 versoes
<code>git tag --sort=-v:refname</code>	Listar todas as tags de versao

Secao 5

Estrutura do Projeto

```
marina-one/
■■■■ server.js # Servidor principal (rotas, middleware, startup)
■■■■ frontend.html # SPA completo (UI, JS, CSS inline)
■■■■ package.json # Dependencias e versao
■■■■ Dockerfile # Build para Railway (Node.js 20 Alpine)
■■■■ docker-compose.yml # Ambiente local (app + PostgreSQL)
■■■■ railway.json # Configuracao Railway (healthcheck, restart)
■■■■ CLAUDE.md # Regras para o Claude Code
■■■■ CHANGELOG.md # Historico de versoes
■■■■ publicar.bat # Script de publicacao Windows
■■■■ testar.bat # Script de teste local
■■■■ src/
■ ■■■■ db/
■ ■ ■■■■ pool.js # Gerenciamento de conexoes PostgreSQL
■ ■ ■■■■ compat.js # Camada SQLite>PostgreSQL (dbAll/dbGet/dbRun)
■ ■ ■■■■ migrate.js # Migrations e provisionamento de tenants
■ ■ ■■■■ saas_schema.sql # Schema global "saas"
■ ■■■■ middleware/
■ ■■■■ auth.js # JWT, hashing, authMiddleware
■ ■■■■ tenant.js # Resolucao de tenant por request
■■■■ docs/
■■■■ Manual de Implantacao Marina One.pdf
■■■■ Guia de Desenvolvimento Marina One.pdf
■■■■ Arquitetura Marina One.pdf
```

Secao 6 Banco de Dados

Arquitetura schema-per-tenant: cada marina possui seu proprio schema PostgreSQL isolado (**marina_<slug>**). O schema **saas** e global e armazena tenants e super_admins. Nenhuma marina acessa dados de outra.

Helpers de Banco (src/db/compat.js)

```
const { dbAll, dbGet, dbRun } = createDbHelpers(req.tenantSlug);

// dbAll - retorna array de linhas
dbAll('SELECT * FROM clients WHERE active = $1', [true])

// dbGet - retorna uma linha ou null
dbGet('SELECT * FROM clients WHERE id = $1', [id])

// dbRun - retorna { lastInsertRowid, changes }
dbRun('INSERT INTO clients (name) VALUES ($1)', ['Joao'])
```

Conversoes Automaticas (SQLite > PostgreSQL)

SQLite (legado)	PostgreSQL (atual)
? (placeholder)	\$1, \$2, \$3 (numerados)
INSERT OR IGNORE	INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING
datetime('now')	NOW()
strftime('%Y-%m-%d', col)	TO_CHAR(col, 'YYYY-MM-DD')
INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	SERIAL PRIMARY KEY

Secao 7 API - Rotas Principais**Rotas Publicas (sem autenticacao)**

Metodo	Rota	Descricao
GET	/api/version	Health check e versao do sistema
POST	/api/auth/login	Login > retorna JWT
POST	/api/auth/logout	Logout

Rotas Autenticadas (Bearer JWT)

Metodo	Rota	Descricao
GET	/api/dashboard	KPIs e dados do painel principal
GET/POST	/api/clients	Listar e criar clientes
GET/POST	/api/boats	Listar e criar embarcacoes
GET/POST	/api/spots	Vagas da marina
GET/POST	/api/contracts	Contratos de permanencia
GET/POST	/api/financial	Lancamentos financeiros
GET/POST	/api/queue	Fila de operacoes (entrada/saida)
GET/POST	/api/shop	Produtos e vendas PDV
GET/POST	/api/maintenance	Ordens de manutencao
GET	/api/analytics	Relatorios e graficos

Rotas Super-Admin

Metodo	Rota	Descricao
GET	/api/superadmin/tenants	Listar todas as marinas

POST	/api/superadmin/tenants	Criar nova marina (provisionar schema)
GET	/api/superadmin/stats	Estatisticas globais de uso
POST	/api/superadmin/login	Login super-admin (JWT separado)

Secao 8

Versionamento e Publicacao

Versionamento semantico (SemVer): MAJOR.MINOR.PATCH. O script publicar.bat gerencia automaticamente o bump, CHANGELOG.md, git tag e push.

O que publicar.bat faz automaticamente

1	Detecta alteracoes git diff - verifica se ha mudancas para commitar
2	Faz bump de versao Atualiza package.json com nova versao SemVer
3	Atualiza CHANGELOG.md Insere entrada com versao, data e descricao
4	Cria commit git commit -m "vX.Y.Z: descricao"
5	Cria tag Git git tag "vX.Y.Z" com mensagem
6	Push para GitHub git push origin main && git push origin vX.Y.Z
7	Railway deploya Auto-detect do push > deploy em ~2 minutos

Exemplos de uso

```
# Correcao de bug (patch: 2.0.3 > 2.0.4)
publicar.bat "corrige calculo de contratos vencidos"

# Nova funcionalidade (minor: 2.0.4 > 2.1.0)
publicar.bat "adiciona relatorio de ocupacao mensal" minor

# Mudanca grande (major: 2.1.0 > 3.0.0)
publicar.bat "migra para nova arquitetura de eventos" major
```

Secao 9 Troubleshooting

Problema: Container nao sobe / erro no docker compose up

```
docker compose down
docker compose up -d --force-recreate
docker logs marinaone_app # verificar erro
```

Problema: Mudancas de codigo nao aparecem no localhost

```
testar.bat # Rebuild completo da imagem Docker
# Aguardar ~30s e recarregar http://localhost:3000
```

Problema: Erro de conexao com banco local

```
docker ps # verificar se marinaone_db esta rodando
docker restart marinaone_db
docker restart marinaone_app
```

Problema: publicar.bat nao detecta alteracoes

```
git status # verificar estado dos arquivos
git add . # adicionar arquivos nao rastreados
publicar.bat "descricao" # tentar novamente
```

Problema: Deploy Railway nao iniciou apos push

```
# Verificar no painel Railway > Deployments
# Verificar GitHub > Settings > Installed Apps > Railway App
railway logs # ver logs de producao
```

Problema: Erro 502 Bad Gateway na URL de producao

```
railway logs # ver o erro real do servidor
# Verificar variaveis DATABASE_URL, NODE_ENV, PORT
railway variables # listar todas as variaveis
```

Suporte Tecnico

Arthur Noli - Especialista em Sistemas de Gestao para Marinas

✉ rj.madmax@gmail.com